

铁头山羊STM32教程

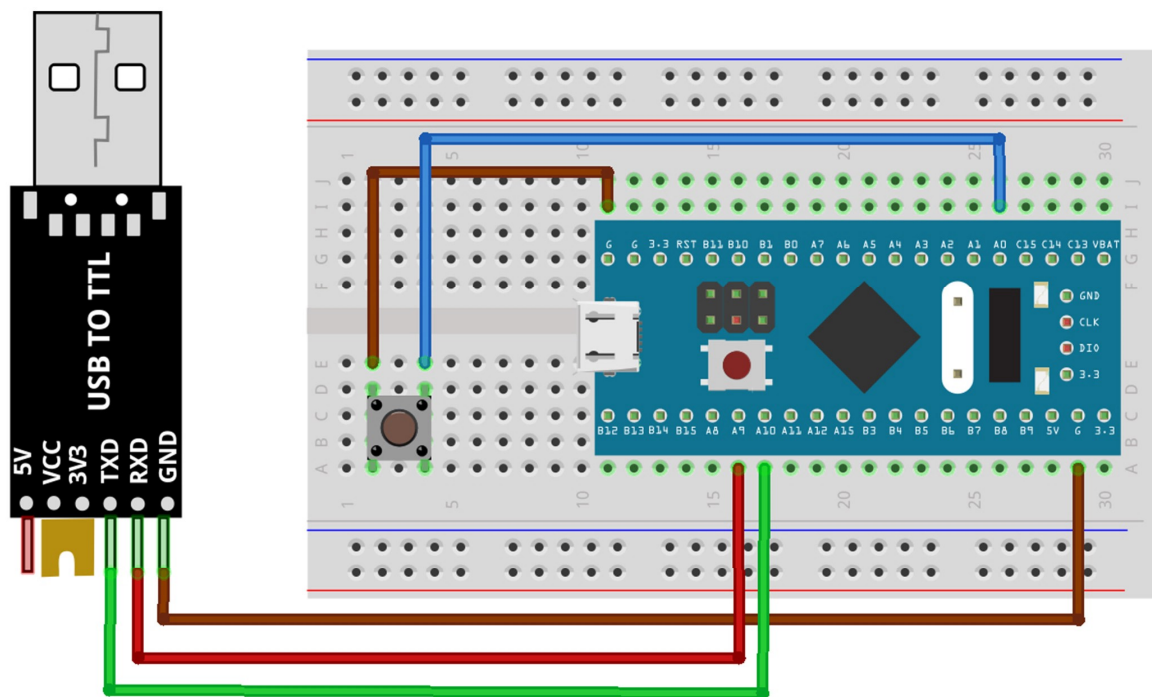
[番外：按钮]

5.3. 按钮代码的封装

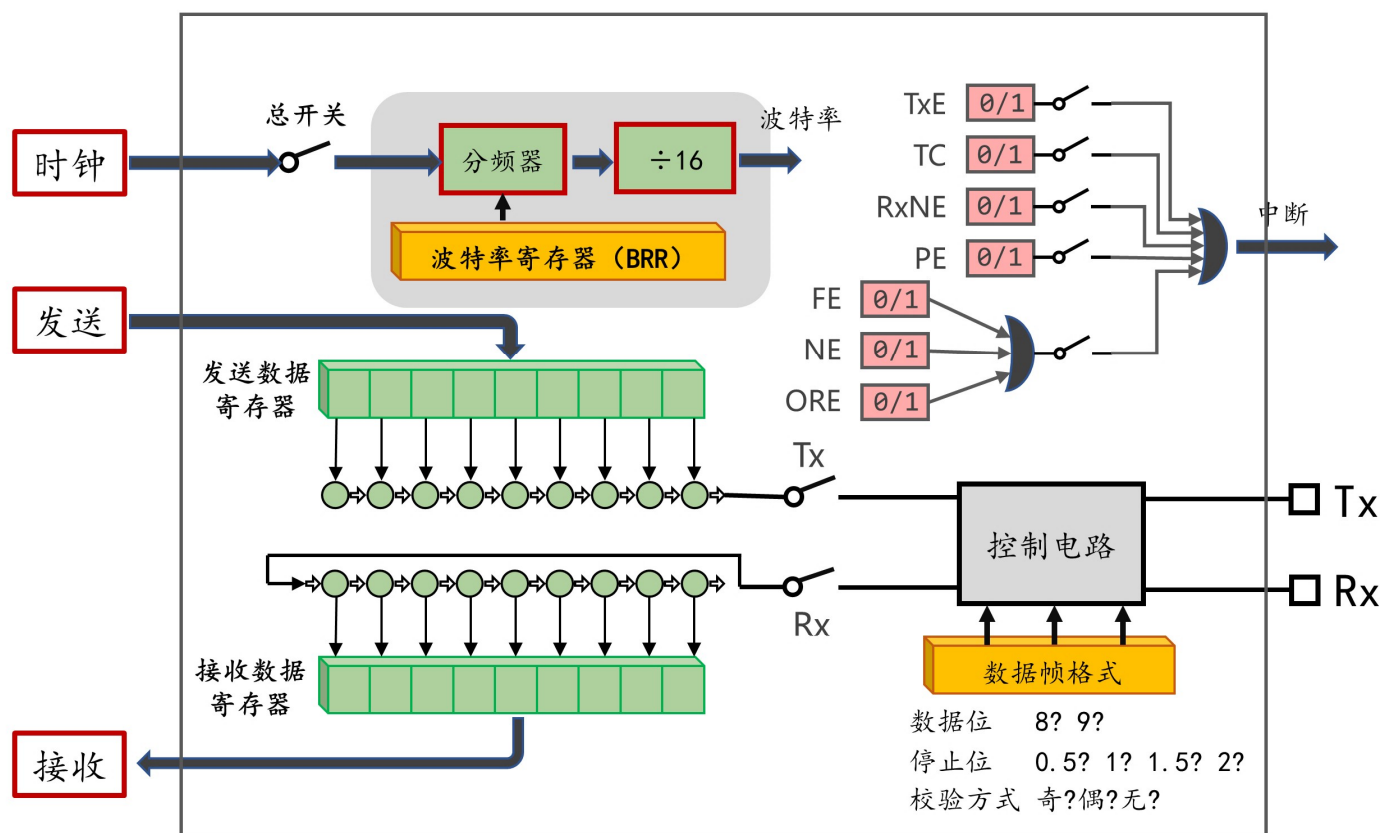
版权归东莞市明玉科技有限公司所有

未经允许不得传播

- 1. 搭建电路
- 2. 串口的初始化
- 3. 按钮的初始化
- 4. 进程函数
- 5. 回调函数



版权归东莞市明玉科技有限公司所有
非经允许不得传播



版权归东莞市明玉科技有限公司所有

未经允许不得传播



```
void My_Button_Init(Button_TypeDef *Button, Button_InitTypeDef *Button_InistStruct);
```

作用：初始化按钮（包括了IO引脚的初始化）

```
struct GPIO_InitTypeDef{
    GPIO_TypeDef *GPIOx;    // IO引脚的端口号
    uint16_t GPIO_Pin;      // IO引脚的引脚编号
    uint32_t LongPressTime; // 长按的时间阈值，单位毫秒，0表示默认(1000)
    uint32_t LongPressInterval; // 长按后持续触发的时间间隔，0表示默认(100)
    uint32_t ClickInterval;  // 连击的最大时间间隔，0表示默认(200)
    // 回调函数，没有的话填0!
    void (*button_pressed_cb)(void); // 回调函数 - 按钮按下
    void (*button_released_cb)(void); // 回调函数 - 按钮抬起
    void (*button_clicked_cb)(uint8_t clicks); // 回调函数 - 按钮点击
    void (*button_long_pressed_cb)(uint8_t ticks); // 回调函数 - 按钮长按
}
```

版权归东莞市明玉科技有限公司所有

非经允许不得传播

```
void My_Button_Proc(Button_TypeDef *Button); // 进程函数
```

```
int main(void){
    uint8_t previous = Bit_SET, current = Bit_SET;
    while(1){
        previous = current; // 保存上次按钮的状态
        current = GPIO_ReadInputDataBit(...);
        if(previous != current){
            if(current == Bit_SET){ // 按钮松开
                // 改变LED的亮灭状态
            }
            else {} // 按钮按下
        }
    }
}
```

回调函数

```
int main(void){
    My_Button_Init(...); // IO初始化
    while(1){
        My_Button_Proc(...); // 按钮检测
    }
}
```

版权归东莞市明玉科技有限公司所有

未经允许不得传播